Буренков Г.В. 4321 Вариант 2

№1. $\begin{cases} x_1+4x_2-x_3=-11 \\ 3x_1+x_2+2x_3=5 \\ 3x_2-4x_3=-13 \end{cases}$ а) Крамер б) Матричный метод

а) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 1\cdot1\cdot(-4)+(-1)\cdot3\cdot3+0\cdot4\cdot2-(0\cdot(-1)\cdot1+1\cdot2\cdot3+3\cdot(-4)\cdot4)=$

$= -4-9-6+48=29 \Rightarrow |A|\neq0 \Rightarrow$ имеет решения

$A_1 = \begin{vmatrix} -11 & 4 & -1 \\ 5 & 1 & 2 \\ -13 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 1\cdot(-11)\cdot(-4)+(-1)\cdot5\cdot3+4\cdot2(-13)-(((-13)\cdot(-1)\cdot1)+$

$+((-11)\cdot3\cdot2)+((-4)\cdot4\cdot5))=-75+133=58$

$A_2 = \begin{vmatrix} 1 & -11 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 0 & -13 & -4 \end{vmatrix} = -20+39+0-(0-26+132)=-87$

$A_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -11 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -13 \end{vmatrix} = -13-132-(0+15-39\cdot4)=29$

$\Rightarrow X=(x_1;x_2;x_3)=\left(\frac{58}{29};-\frac{87}{29};\frac{29}{29}\right)=(2;-3;1)$

Ответ: а) $x_1=2;\ x_2=-3;\ x_3=1$

б) $A^{-1}_{ij}=\frac{A^*_{ji}}{|A|}$ $A=\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ $b=\begin{pmatrix} -11 \\ 5 \\ -13 \end{pmatrix}$ $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

по пункту а) $|A|=29$

$A^*_{11}=(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}=-10$ $A^{-1}_{11}=\frac{-10}{29}$

$A^*_{12}=(-1)^{2+1}\cdot\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}=12$ $A^{-1}_{21}=\frac{12}{29}$

$A^*_{13}=(-1)^4\cdot\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}=9$ $A^{-1}_{31}=\frac{9}{29}$

$A^*_{21}=(-1)^3\cdot\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}=13$ $A^{-1}_{12}=\frac{13}{29}$

$A^*_{22}=(-1)^4\cdot\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}=-4$ $A^{-1}_{22}=\frac{-4}{29}$

$A^*_{23}=(-1)^5\cdot\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}=-3$ $A^{-1}_{32}=-\frac{3}{29}$

$A^*_{31}=(-1)^4\cdot\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=9$ $A^{-1}_{13}=\frac{9}{29}$

$A^*_{32}=(-1)^5\cdot\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}=-5$ $A^{-1}_{23}=-\frac{5}{29}$

$A^*_{33}=(-1)^6\cdot\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}=-11$ $A^{-1}_{33}=-\frac{11}{29}$

$X=\frac{1}{29}\begin{pmatrix} -10 & 13 & 9 \\ 12 & -4 & -5 \\ 9 & -3 & -11 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -11 \\ 5 \\ -13 \end{pmatrix}=$

$=\frac{1}{29}\begin{pmatrix} 110+65-117 \\ -132-20+65 \\ -99-15+143 \end{pmatrix}=$

$\Rightarrow$

$=\frac{1}{29}\begin{pmatrix} 58 \\ -87 \\ 29 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}=$

$\Rightarrow$ Ответ:

$x_1=2;\ x_2=-3;\ x_3=1$

№2
$$\begin{cases} x_1+x_2+5x_3+2x_4=1 \\ x_1+x_2+3x_3+4x_4=-3 \\ 2x_1+x_2+3x_3+2x_4=-3 \\ 2x_1+3x_2+11x_3+5x_4=2 \end{cases}$$

Метод Гаусса

$$A=\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 11 & 5 & 2 \end{array}\right) \cdot(-1) \cdot(-2) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & -7 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -7 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -4 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & -1 & -5 \\ 0 & -1 & -7 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & +4 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$\cancel{\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -1 & \\ 0 & -1 & -7 & -2 & \\ 0 & 0 & 2 & -2 & \end{array}\right)} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 7 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 9 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 9 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & -7 & 0 & -7 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 9 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow$$

Ответ: $x_1=-2;\ x_2=0;\ x_3=1;\ x_4=-1$

№3 $f(A)=A^2+2A^{-1}+E \qquad A=\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

$$A^2=\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3\cdot3+7\cdot2 & 3\cdot7+7\cdot5 \\ 2\cdot3+5\cdot2 & 2\cdot7+5\cdot5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 23 & 56 \\ 16 & 39 \end{pmatrix}$$

$$2A^{-1} \Rightarrow \frac{1}{|A|}\cdot\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{15-14}\begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 10 & -14 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^2+2A^{-1}=\begin{pmatrix} 23 & 56 \\ 16 & 39 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 10 & -14 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 33 & 42 \\ 12 & 45 \end{pmatrix}$$

$$f(A)=\begin{pmatrix} 33 & 42 \\ 12 & 45 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 34 & 42 \\ 12 & 46 \end{pmatrix}$$

Ответ: $\cancel{\begin{pmatrix} 23 & 56 \\ 16 & \end{pmatrix}}\ \begin{pmatrix} 34 & 42 \\ 12 & 46 \end{pmatrix}$